



Hasil Keputusan Ketua Program Studi Periode FEBRUARI 2026

Informasi Tugas Akhir/Tesis

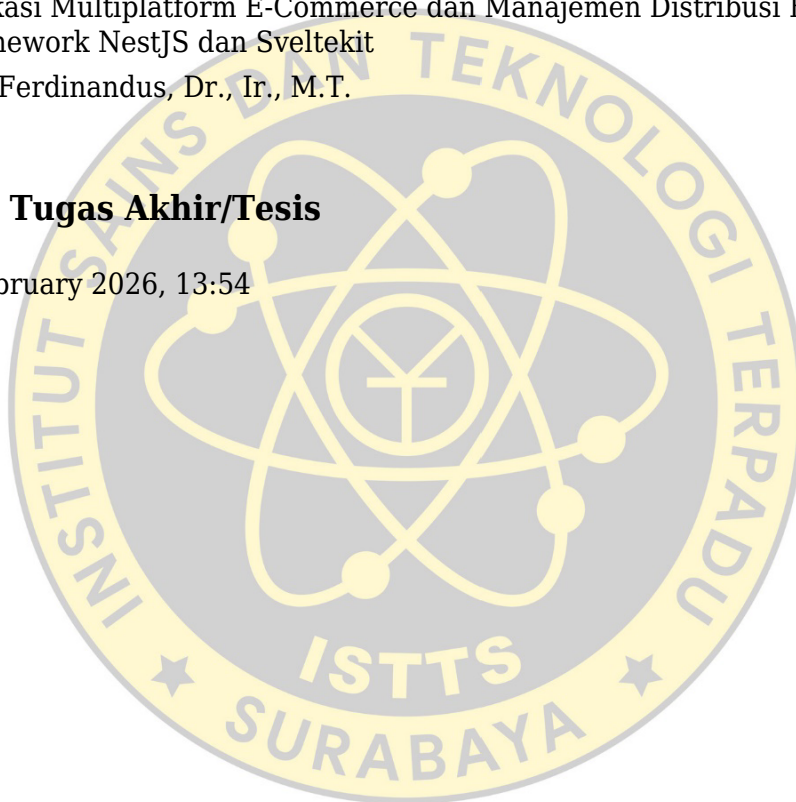
NRP : 222117039
Nama : KELUN KAKA SANTOSO
Judul : Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce dan Manajemen Distribusi Barang
Berbasis Multiplatform Menggunakan Framework NestJS dan SvelteKit
Judul Baru : Aplikasi Multiplatform E-Commerce dan Manajemen Distribusi Barang menggunakan
Framework NestJS dan Sveltekit
Pembimbing : F.X. Ferdinandus, Dr., Ir., M.T.
Co-Pembimbing :

Informasi Periode Tugas Akhir/Tesis

Tanggal Cetak : 17 February 2026, 13:54

Hasil Revisi

Judul Revisi :
Kaprodi :
Syarat :



Hasil Keputusan Sidang Proposal Periode FEBRUARI 2026

Informasi Tugas Akhir/Tesis

NRP : 222117039
Nama : KELUN KAKA SANTOSO
Judul : Pengembangan Sistem Informasi E-Commerce dan Manajemen Distribusi Barang Berbasis Multiplatform Menggunakan Framework NestJS dan SvelteKit
Judul Baru : Aplikasi Multiplatform E-Commerce dan Manajemen Distribusi Barang menggunakan Framework NestJS dan Sveltekit
Pembimbing : F.X. Ferdinandus, Dr., Ir., M.T.
Co-Pembimbing :

Informasi Periode Tugas Akhir/Tesis

Tanggal Sidang Proposal : 4 February 2026
Tanggal Cetak : 17 February 2026, 13:54

Review

Reviewer 1 : Yosi Kristian, Dr., Ir., S.Kom., M.Kom.
Status : **DIPERBAIKI**
Pesan :
1. Algoritma yang dipakai Terlalu Sederhana: Penggunaan Reorder Point (ROP) hanya rumus matematika sederhana, bukan algoritma kompleks.
2. Pada batasan sistem poin 4, Mhs menyebutkan penugasan kurir dilakukan secara manual oleh Admin. Ini seharusnya bisa ditangani dengan algoritma semester 4 (seperti Traveling Salesman Problem atau Auto-dispatch) yang bisa menjadi nilai jual utama mahasiswa Informatika.
3. Disebutkan penggunaan HTTP Request untuk fitur Live Driver Location, HTTP polling sebenarnya tidak efisien. Seharusnya bisa memakai WebSocket atau MQTT untuk "Sistem Terdistribusi" yang efisien.
4. Perbandingan dengan Shopee pada Tabel 1 agak kurang pas ("Apple to Orange"). Shopee itu marketplace (C2C/B2C), sedangkan sistem TA ini adalah Single-seller/Internal Fleet. Fokuskan perbandingan pada sistem manajemen logistik delivery sejenis (misal: Lalamove)
5. Karena major Anda ND, tambahkan pengujian Load/Stress Testing (misal menggunakan Apache JMeter atau k6) pada server NestJS Anda. Ukur latency saat menangani ratusan concurrent request pelacakan lokasi. Ini lebih berbobot daripada sekadar UAT.

Tanggapan :
1. Sudah ditambahkan penjelasan algoritma Nearest Neighbor pada halaman 6 dan 15.
2. Fitur sudah diganti menjadi Auto-dispatch yang dijelaskan pada halaman 13.



3. Protokol komunikasi sudah diganti menggunakan WebSocket pada halaman 15.
4. Aplikasi pembandingan sudah diganti menjadi Lalamove pada halaman 16.
5. Saran tidak diimplementasikan. Pengujian dibatasi pada UAT (25 User) karena sistem dirancang untuk pada operasional toko mandiri dengan trafik rendah (Low Traffic), bukan skala Marketplace. Penegasan batasan ada halaman 15.

Reviewer 2 : Edwin Pramana, Ir., M.App.Sc., Ph.D

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan : 1. Saran Judul: Aplikasi Multiplatform E-Commerce dan Manajemen Distribusi Barang menggunakan Framework NestJS dan Sveltekit
2. Cari Program Pembandingan yang lebih cocok untuk aplikasi E-Commerce and Manajemen Distribusi Barang. Shopee adalah platform E-Marketplace. Bedakan Aplikasi E-Commerce dan E-Marketplace.
3. Jika aplikasi dibuat untuk Toko/UD/PT tertentu, wajib ada surat izin dari Toko/UD/PT tersebut. Jika tidak maka sebaiknya aplikasi dibuat open untuk toko/UD/PT manapun (boleh dibatasi oleh jenis usahanya).

Tanggapan :

1. Judul sudah disesuaikan dengan saran
2. Aplikasi pembandingan sudah diganti menjadi Lalamove (Logistik/Distribusi) pada halaman 16.
3. Lingkup sistem sudah dipertegas sebagai Open System (General Purpose) untuk toko ritel umum pada halaman 15.



Reviewer 3 : Mikhael Setiawan, S.Kom., M.Kom.

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan : 1. Sebaiknya dicek dahulu apakah Google Maps API perlu berbayar atau tidak, kalau tidak salah kapan hari berbayar.
2. Apakah distribusi yang dimaksud pada tugas akhir ini adalah assign kurir dan pengantaran barang ke customer saja? atau hingga distribusi barang antar gudang?
3. Untuk notifikasi pertimbangkan menggunakan FCM
4. Pertajam fitur tugas akhir anda, misalnya pada pengguna, bisa menampilkan history
5. Apakah aplikasi ini memiliki target perusahaan yang akan menggunakan tugas akhir anda? atau bisa dipakai untuk toko-toko secara umum. Hati-hati karena beda produk yang dijual, beda juga manajemen stok nya, misalnya perlu multi satuan

Tanggapan :

1. Layanan peta sudah diganti menggunakan OpenStreetMap & OpenRouteService pada halaman 15.
2. Lingkup distribusi dipertegas hanya untuk pengiriman Toko ke Pelanggan pada halaman 15.
3. Sistem menggunakan WebSocket untuk notifikasi dan pelacakan real-time yang lebih responsif, dijelaskan pada halaman 15.
4. Sudah ditambahkan fitur Riwayat Transaksi & Status Pesanan pada halaman 14.
5. Sistem bersifat Open System dan sudah ditambahkan fitur manajemen Multi-satuan (Kg/Sak) pada halaman 13 dan 15.

Reviewer 4 : Suhatati Tjandra, Ir., M.Kom.

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan

- : 1. "Menyediakan infrastruktur digital yang terpusat bagi pemilik toko mandiri untuk memantau seluruh rantai pasok", benarkah sistem ini melibatkan SCM? kalau ya, SCM nya dibahas dan diimplementasikan sampai mana? kenapa kok "manajemen distribusi" disebut secara terpisah? bukankah manajemen distribusi merupakan bagian dari SCM?
2. bahas "algoritma Reorder Point (ROP) di buku TA
3. yang dibahas di TA ini bukan "manajemen inventaris" tapi inventori
4. pastikan pembahasan ujicoba di buku TA sesuai dengan role user yang terlibat.
5. saran: berikan fasilitas pelacakan pengiriman yang dalam kota (real time tracking), dan pengelompokan daerah pengiriman

Tanggapan :

1. Kalimat tujuan telah direvisi. Istilah "Rantai Pasok" diganti menjadi "pemenuhan pesanan" agar spesifik pada Halaman 2.
2. Penjelasan teori ROP sudah dibahas pada Halaman 3, dan implementasinya pada Halaman 13.
3. Seluruh istilah "Inventaris" telah diubah menjadi "Inventori" secara konsisten di seluruh dokumen
4. Tabel rencana uji coba sudah dirinci berdasarkan 3 aktor utama: Admin, Kurir, dan Pelanggan pada Halaman 17.
5. Sudah ditambahkan fitur Live Tracking dan Optimasi Rute pada Halaman 14 dan 16.

Hasil Sidang Proposal

Status

: **DIPERBAIKI**

- Syarat :
1. Untuk pengiriman barang, harus bisa mengelompokkan daerah pengiriman. Gunakan algoritma TSP atau lainnya.
 2. Algoritma Reorder Point perlu dibahas di buku tugas akhir.
 3. Penggunaan HTTP Request untuk pelacakan lokasi dinilai tidak efisien; disarankan menggunakan teknologi seperti WebSocket, MQTT, atau FCM untuk notifikasi dan komunikasi real-time.
 4. Perbandingan dengan Shopee dianggap kurang tepat karena perbedaan model bisnis (marketplace vs. single-seller). Disarankan membandingkan dengan sistem logistik serupa seperti Lalamove. Tambahkan juga perbandingan dengan TA lain yang sejenis.
 5. Tambahkan multi-satuan minimal 2 level.
 6. Ujicoba customer minimal 25, kurir minimal 3.
 7. Jika aplikasi ditujukan untuk perusahaan tertentu, diperlukan surat izin; jika untuk umum, sistem harusnya bersifat open.

Tanggapan :

1. Sudah diterapkan algoritma Nearest Neighbor untuk pengelompokan rute otomatis, dijelaskan pada halaman 6 dan 16
2. Penjelasan teori ROP sudah dibahas lengkap pada halaman 6, dan implementasinya pada halaman 13.
3. Protokol komunikasi pelacakan lokasi sudah diganti menggunakan WebSocket pada halaman 16.
4. Aplikasi pembanding sudah diganti menjadi Lalamove agar sepadan pada halaman 16.
5. Sudah ditambahkan fitur konversi satuan bertingkat (Kg/Sak) pada halaman 13 dan 16.
6. Jumlah responden sudah disesuaikan menjadi 25 Pelanggan dan 3 Kurir pada tabel uji coba halaman 17.
7. Lingkup sistem sudah dipertegas sebagai Open System (General Purpose) untuk toko umum pada halaman 15.

- Saran :
- Disarankan untuk pengujian Load/Stress Testing (misal menggunakan Apache JMeter atau k6) pada server NestJS. Ukur latency saat menangani ratusan concurrent request pelacakan lokasi.
- Disarankan untuk menambahkan fitur seperti pelacakan pengiriman real-time dalam kota, pengelompokan daerah pengiriman, dan riwayat (history) bagi pengguna.

Tanggapan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

